Coding Cup TecnNM 2021

02:44:41

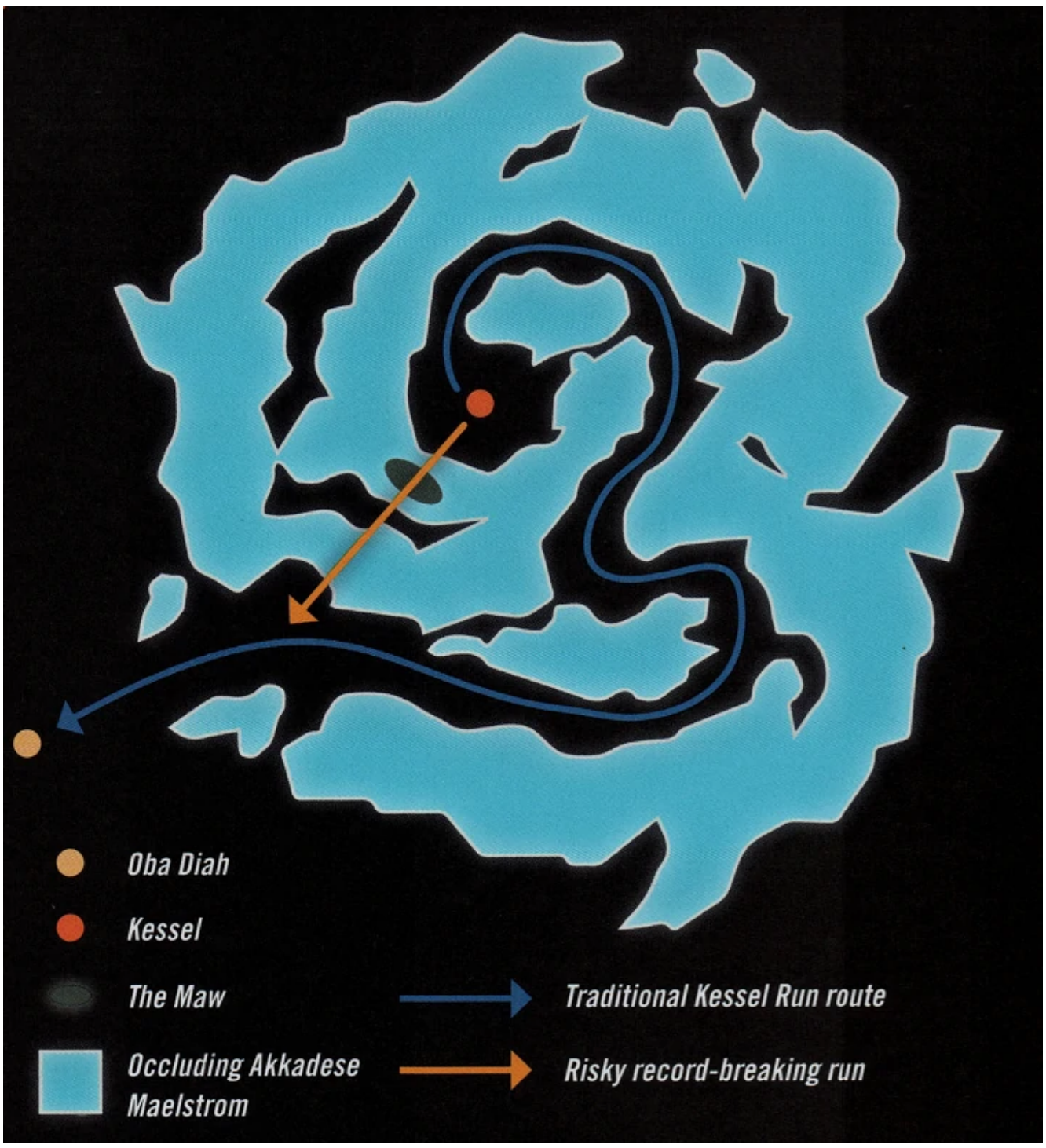
Problemas | Ranking | Clarificaciones **(8)**

E. Corredor de Kessel

Puntos	100	**Límite de memoria**	128 MiB
Límite de tiempo (caso)	2s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

El espacio es un lugar peligroso, y más para los transportistas espaciales. Atsa recientemente consiguió trabajo como camionero espacial, y su primer trabajo es transportar materia prima del planeta A al planeta B. Esto sería un trabajo normal si no fuera por el hecho de que el planeta A se encuentra dentro de una nébula llena de piratas, asteroides, mónstruos y quién sabe qué diablos más.



Afortunadamente, Atsa tiene un mapa de la zona, con estimaciones de otros camioneros de qué tan riesgoso es atravesar cierta ruta. Más específicamente, Atsa tiene una lista $A_1, A_2, \ldots, A_N$ de posibles paradas y otra lista con E rutas. Cada ruta en el mapa de Atsa dice que es posible viajar entre las paradas A_i y A_j (en ambas direcciones), con probabilidad P_k de sobrevivir el viaje. En este mapa, el planeta A_1 es el planeta de inicio de Atsa y el planeta A_N es el planeta de destino.

A Atsa realmente no le importa hacer su entrega de manera rápida, sino más bien salir con vida. El jefe de Atsa, quien también es tu jefe, te ha pedido que escribas un programa que calcule la probabilidad de que la materia prima llegue a su destino. En otras palabras, **encuentra la probabilidad más alta de salir con vida** que se puede alcanzar si la ruta se traza de manera óptima.

Entrada

En la primera línea aparecen los números N y E: el número de puntos en el mapa de Atsa y el número de rutas conocidas.

En las siguientes E líneas aparecen 3 números: P, A_i y A_j: la probabilidad P de sobrevivir el viaje de esa ruta y los dos planetas A_i y A_j que esa ruta conecta. El número P_k está representado como una fracción entre enteros de la forma x/y.

Salida

La probabilidad Q de que Atsa haga la entrega de materia prima puede representarse como una fracción reducida de la forma $\frac{r}{s}$. Como r y s pueden llegar a ser números muy grandes, imprime un entero t menor que $10^9 + 7$ tal que:

$$r \equiv st \pmod{10^9 + 7}$$

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción

`2 1`
`1/2`
`1 2`
	`500000004`	La probabilidad de que la entrega sea exitosa es de $\frac{1}{2}$, por lo cuál t tiene que cumplir con que $1 \equiv 2t \pmod{10^9 + 7}$. Podemos ver que $1 \equiv 1000000008 \equiv 2 \times 500000004 \pmod{10^9 + 7}$

`2 2`
`2/6`
`1 2`
`1/2 2`
`1`
	`500000004`	Similar al caso anterior, pero ahora hay una ruta adicional que tiene probabilidad $\frac{2}{6}$ de dejar que Atsa salga con vida (y que no hay que tomar).

`3 2`
`1/2`
`1 2`
`1/2 3`
`2`
	`250000002`	

Consideraciones

- Todas las paradas están conectadas.
- $1 \leq x, y < 10^9 + 7$
- Para el primer grupo de casos con un valor de 20 puntos, $1 \leq N \leq 10$ y $1 \leq E \leq 20$.
- Para el segundo grupo de casos con un valor de 40 puntos, $1 \leq N \leq 750$ y $1 \leq E \leq 10^4$.
- Para el tercer grupo de casos con un valor de 40 puntos, $1 \leq N \leq 10^5$ y $1 \leq E \leq 3 \times 10^5$.

Fuente: undefined

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

Envíos

Enviado	GUID	Estatus	Porcentaje	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Accio
Nuevo envío							

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

Patrocinadores

amazon

Sitio

Concursos

Cursos

Problemas

Ranking

Blog

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Reporta un problema

Contacto

hello@omegaup.com

GitHub | Facebook | Discord

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Código de Conducta

Políticas de privacidad